

BAUPLAN: Eigene Abrechnungsplattform „Engel DTA“

Das KIM-native Abrechnungs-Betriebssystem für die ambulante Pflege — kein Dakota, kein DMRZ, kein Optica. Alles eigen.

Stand: 31.07.2026 · Alltagsengel UG (IK 460629986) · Frankfurt am Main Grundlage:

[EIGENES_ABRECHNUNGSSYSTEM_ANALYSE.md](#) (Marktanalyse) — dieses Dokument ist der **konkrete Bauplan**.

0. Executive Summary (für Investoren)

Das Zeitfenster: Ab **01.12.2026** ist die SGB-XI-Abrechnung über KIM/Telematikinfrastruktur Pflicht, ab **01.10.2027** ausschließlich vollelektronisch (inkl. eLNW). **Alle ~18.000 ambulanten Pflegedienste** müssen ihre Abrechnungsstrecke in den nächsten 14 Monaten umbauen. Der Marktstandard (dakota.le) ist eine Windows-Desktop-Software von 2006, deren Übertragungsweg stirbt. Es gibt **keine Zulassungspflicht** — nur ein kostenloses Testverfahren pro Datenannahmestelle. Die Verschlüsselung (SECON/Anlage 16) liegt als Open Source vor ([DieTechniker/secon-tool](#), [bitmarck-service/fs2-secon](#)).

Die Strategie in einem Satz: Alltagsengel und efy care rechnen ab Q4/2026 ihre eigenen Leistungen ohne Fremdanbieter ab (Referenzbetrieb), die identische Codebasis wird ab Q1/2027 als Multi-Mandanten-SaaS an externe Pflegedienste verkauft — KIM-nativ, API-first, Flat-Pricing statt Prozent vom Umsatz, mit Migrations-Autobahn aus Excel/Medifox/Snap.

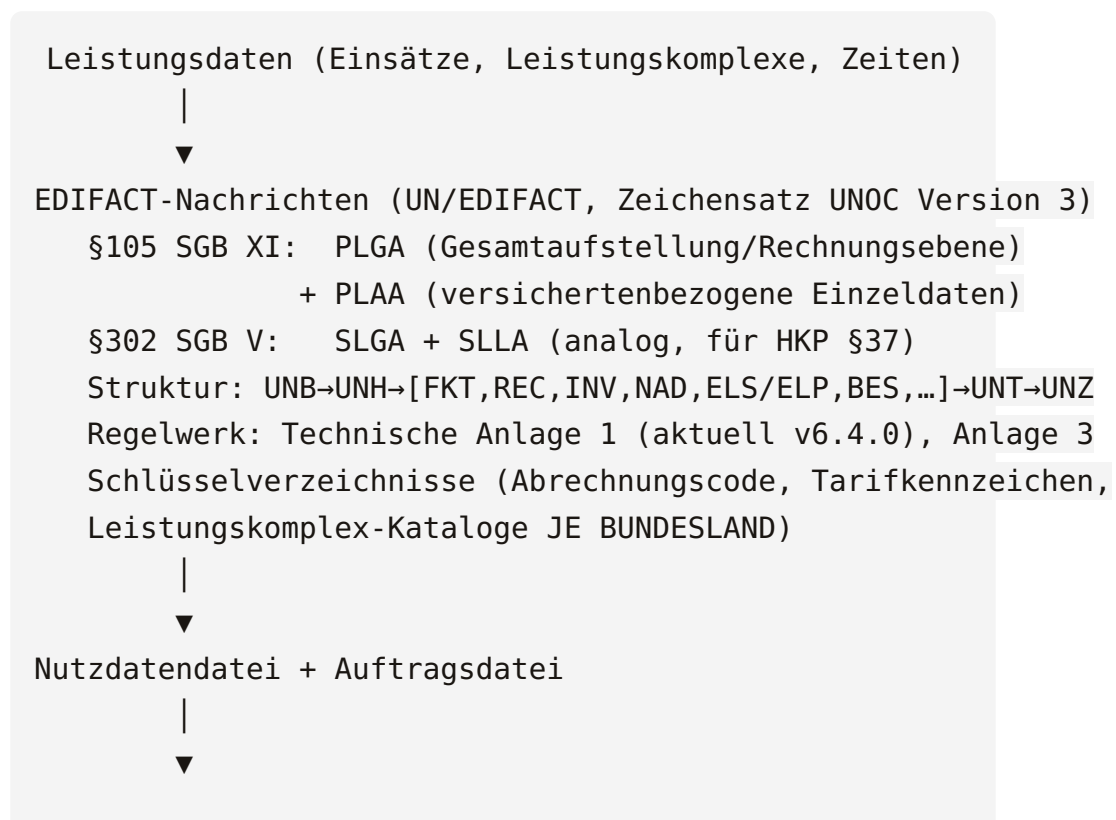
Warum wir gewinnen: 1. **Timing** — Zwangsmigration 12/2026, jeder startet bei null, wir bauen Greenfield KIM-nativ. 2.

Eigenbetrieb — „Wir rechnen selbst damit ab“ ist im Pflegemarkt das stärkste Vertriebsargument. 3. **Vorhandene Basis** —
Verordnungs-Workflow, Kostenträger-Verwaltung, Leistungspreise, Rechnungserstellung, Monatsabschluss und Zahlungskontrolle existieren **bereits produktiv** in der Alltagsengel-App. Es fehlt nur die letzte Meile: EDIFACT → SECON → Versand. 4. **Kein Prozentmodell** — DMRZ nimmt 0,5 % vom Umsatz, Abrechnungszentren 1–3 %. Wir: Flat. 5. **Zwei Marken, ein Kern** — Alltagsengel (§45a/§45b Betreuung, SGB XI) + efy care (§37 SGB V Pflege) decken beide Verfahren (§105 + §302) mit einer Engine ab.

Business-Ziel: 50 zahlende externe Dienste bis Mitte 2027 (~110 T€ ARR), 180 bis Ende 2027 (~390 T€ ARR), >1,4 Mio. € ARR in Jahr 3 mit Software-Partner-API. Grenzkosten pro Mandant nahe null.

1. Technische Grundlagen (Rechercheergebnis, verifiziert)

1.1 Der Abrechnungs-Datenfluss §105 SGB XI / §302 SGB V



SECON-Verschlüsselung (Anlage 16 „Security Schnittstelle“)

CMS/PKCS#7-Container: Signatur mit eigenem ITSG-Zertifikat
+ Verschlüsselung mit öffentlichem Zertifikat der Annahmestelle
AES-256 symmetrisch, RSA ≥ 4096 Bit asymmetrisch
Zertifikat: X.509 vom ITSG-Trust-Center, auf das IK ausgestellt,
~70–100 €, 3 Jahre gültig, Online-Antrag in Tagen



Routing über Kostenträgerdatei (quartalsweise von Kassen publiziert:
Kassen-IK → zuständige Datenannahmestelle → erlaubter Weg)



Übertragung an Datenannahmestelle

HEUTE: E-Mail-Anhang / DFÜ (= das, was Dakota macht)
AB 12/2026: KIM-Nachricht in der TI (Pflicht für SGB XI)



Rückmeldung: Eingangsbestätigung → Fehlerprotokoll (Stufenprüfung
1 Übertragung → 2 Syntax → 3 Struktur → 4 Fachinhalt) → Zahlung

1.2 KIM & TI — was man wirklich braucht

Komponente	Was	Beschaffung	Kosten
SMC-B Pflege (Institutionskarte)	Digitaler Institutionsausweis, identifiziert den Pflegedienst in der TI. Zertifikate bis 5 Jahre gültig	Antrag über eGBR (elektronisches Gesundheitsberuferegister), Vorlauf 4–8 Wochen	einmalig + laufend, über TI- Pauschalen der Kassen (§106b SGB XI) weitgehend refinanziert
TI-Zugang	Kein eigener Hardware- Konnektor mehr nötig: TI- Gateway / Highspeed- Konnektor im	Vertrag mit TlaaS-Anbieter (akquinet, Telekom Healthcare, RISE, arvato)	monatlich, refinanziert

Komponente	Was	Beschaffung	Kosten
	Rechenzentrum („TI as a Service“). Alt-Konnektoren laufen 2026 aus		
KIM-Adresse	Sichere E-Mail in der TI; KIM = verbindliches Transportverfahren für SGB-XI- Abrechnung ab 12/2026. Seit 04/2025 produktiv nutzbar	Vertrag mit zugelassenem KIM-Anbieter; KIM- Clientmodul hat eine dokumentierte SMTP/ POP3-Schnittstelle → programmatisch ansteuerbar	~10-25 €/ Monat je Adresse
eLNW	Elektronischer Leistungsnachweis, Pflicht ab 10/2027	eigene Implementierung (digitale Unterschrift mobil)	—

Kernerkenntnis: KIM ist technisch „nur“ sicheres SMTP innerhalb der TI. Unser KIM-Adapter spricht das Clientmodul des KIM-Anbieters über Standard-Mailprotokolle an — kein Hexenwerk, aber wir bauen es nativ statt (wie die Konkurrenz) an 20 Jahre Legacy anzuflanschen.

1.3 Datenannahmestellen & Testverfahren

Real existieren **ca. 6-10 zentrale Annahmestellen** (nicht 96 Kassen einzeln):

Annahmestelle	Kassenarten	Priorität für uns
AOK-Rechenzentren (u. a. kubus IT / AOK Systems)	AOKen (AOK Hessen!)	P1 — größter Kostenträger regional
vdek/DAVASO	Ersatzkassen (TK, Barmer, DAK, KKH, hkk)	P1

Annahmestelle	Kassenarten	Priorität für uns
BITMARCK Service GmbH	viele BKKn, IKKn, Knappschaft (KBS), SVLFG	P1
Knappschaft (KBS)	über BITMARCK	P2
weitere (LKK etc.)	Rest	P3

Ablauf pro Annahmestelle (alles kostenlos, keine

Zulassung): 1. Testverfahren: Testdateien mit

Testbetriebsnummer/IK einreichen → Stufenprüfung 1–4 bestehen (2–6 Wochen, parallelisierbar). 2. **Erprobungsphase:** Echtdaten elektronisch + Papierrechnung parallel (1–3 Abrechnungsmonate). 3. **Echtbetrieb:** IK wird für DTA freigeschaltet.

Die **ITSG-Systemuntersuchung** betrifft NUR Arbeitgeber-Entgeltabrechnung — für §302/§105-Leistungserbringer-Software **nicht erforderlich**. Die ITSG ist für uns nur relevant als Betreiber des **Trust Centers** (X.509-Zertifikate auf unser IK, Online-Antrag).

1.4 Desktop-Framework: Tauri (Entscheidung)

Kriterium	Tauri v2 	Electron
Bundle-Größe	~ 3-10 MB (96 % kleiner)	~150 MB+
RAM	~ $\frac{1}{3}$ von Electron	hoch (eigenes Chromium)
Kaltstart	~3× schneller	langsam
Sicherheit	Rust-Backend, kleine Angriffsfläche, granulare Permissions	Node im Main-Process
Rendering	System-WebView (WebView2/ WKWebView)	gebündeltes Chromium
Next.js		ebenso

Kriterium	Tauri v2 	Electron
	Static Export od. Sidecar; Remote-URL-Modus für Cloud-First	
Updates	eingebauter Updater, signierte Releases	electron-updater

Entscheidung: Tauri. Für Pflegedienste mit alten Rechnern ist ein 8-MB-Installer, der sofort startet, ein Verkaufsargument gegen die 150-MB-Konkurrenz. Rust-Backend erlaubt später lokale SQLite-Offline-Queue + krypto-nahe Operationen nativ.

2. Phase 1: MVP — „Eigene Abrechnung funktioniert" (Woche 1-6)

Ziel / Definition of Done: Eine echte Alltagsengel-Monatsabrechnung (§45b Entlastungsbetrag 131 €/Monat, Verhinderungspflege, Sachleistung) wird per Klick als PLGA/PLAA generiert, SECON-verschlüsselt und als Testdatei von mindestens einer Datenannahmestelle strukturell akzeptiert.

Wo: Alltagsengel-Web-App (/Users/work/alltagsengel) als Hauptplattform — dort existieren bereits `app/admin/verordnungen`, `app/admin/kostentraeger`, `app/admin/leistungspreise`, `app/admin/rechnungserstellung`, `app/admin/monatsabschluss`, `app/admin/zahlungskontrolle` und die Tabellen `verordnungen`, `verordnung_leistungen`, `leistungspreise`, `kostentraeger_kontakte`, `care_recipients`.

2.1 Neue Module (Dateiplan)

```
lib/abrechnung/
├─ edifact/
│   ├─ segments.ts      # UNB/UNH/UNT/UNZ + FKT/REC/INV/NAD/ELS/BES
│   ├─ plga.ts          # PLGA-Generator (Gesamtaufstellung §105)
│   ├─ plaa.ts          # PLAA-Generator (Einzelfalldaten §105)
│   └─ slga.ts          # SLGA-Generator (§302, Phase für efy care)
```

```

|   └─ slla.ts           # SLLA-Generator (§302)
|   └─ auftragsdatei.ts  # Auftragsdatei-Erzeugung (Anlage 2)
|   └─ parser.ts         # Rückweisungs-/Fehlerprotokoll-Parser
|   └─ validate.ts       # Stufenprüfung 1–3 lokal nachgebaut (Synta
└─ stammdaten/
|   └─ schluessel.ts     # Anlage-3-Schlüsselverzeichnis als typis
|   └─ lk-katalog-hessen.ts # Leistungskomplexe Hessen (erste Fachdaten
|   └─ kostentraegerdatei.ts # Parser + Quartals-Import der Kostenträger
└─ crypto/
|   └─ secon-client.ts    # Client für SECON-Microservice (signieren-
└─ transport/
|   └─ email-dta.ts       # Bestandsweg: E-Mail-Anhang an Annahmestelle
|   └─ kim.ts             # KIM-Adapter (Phase 4; Interface ab Tag 1
└─ runs.ts               # Abrechnungslauf-Orchestrierung (Monat → D
└─ status.ts             # Statusmaschine: entwurf→validiert→gesende

services/secon/          # SECON-Microservice (isoliert, Docker)
└─ Dockerfile            # JVM + DieTechniker/secon-tool (Apache-2.0
└─ src/Main.java         # HTTP-Wrapper: POST /encrypt, POST /decrypt
└─ keys/                 # NUR Referenzen; private Schlüssel im Supa

app/admin/abrechnung/
└─ page.tsx              # Dashboard: Läufe, Status, Fehler
└─ neu/page.tsx          # „Abrechnung erstellen“-Flow (Monat wählen
└─ [runId]/page.tsx      # Detailansicht: EDIFACT-Vorschau, Validier
└─ zertifikate/page.tsx  # ITSG-Zertifikat-Verwaltung (Ablaufdatum,

supabase/migrations/2026XXXX_abrechnung_dta.sql

```

2.2 Datenmodell (neue Tabellen)

```

abrechnungslaeufe (id, organisation_id, zeitraum, verfahren '$105'|'$
                  status, plga_datei, plaa_datei, auftragsdatei,
                  annahmestelle_ik, transport 'email'|'kim', created_
abrechnungsfaele (id, lauf_id, care_recipient_id, versichertenr, kas
                  pflegegrad, betrag_cents, status, fehler_codes json
abrechnungspositionen (id, fall_id, verordnung_leistung_id → EXISTIERT,
                      leistungskomplex, datum, menge, einzelpreis_cents)
dta_zertifikate (id, organisation_id, ik, typ 'itsg'|'annahmestelle
                cert_pem, gueltig_bis, key_ref /*Vault*/)

```

```
annahmestellen      (ik, name, dta_email, kim_adresse, verfahren[], test
kostentraeger_routing (kasse_ik, annahmestelle_ik, verfahren, gueltig_ab
dta_protokolle       (id, lauf_id, richtung 'out' | 'in', typ, raw, parsed
```

Alles mit RLS auf `organisation_id` — **von Tag 1**

mandantenfähig, auch wenn Mandant Nr. 1 nur Alltagsengel selbst ist (Nr. 2 = efy care).

2.3 Integration in den bestehenden Verordnungs-Workflow

Der existierende Fluss `Verordnung` → `verordnung_leistungen` → `Leistungspreise` → `Rechnungserstellung` → `Monatsabschluss` bekommt einen neuen Endpunkt: Im **Monatsabschluss** erscheint der Button „**Kassenabrechnung erstellen**“:

User Story (der Kern des MVP):

Admin öffnet Monatsabschluss Juli → klickt „Abrechnung erstellen“ → System zieht alle abrechenbaren Leistungen aus `verordnung_leistungen` + `leistungspreise`, gruppiert nach Kasse → Validation Engine prüft (Pflichtfelder, LK-Katalog Hessen, §45b-Budget 131 €, Genehmigungsstatus) → Vorschau mit Ampel je Fall → Admin bestätigt → EDIFACT PLGA+PLAA werden generiert → SECON-Microservice signiert+verschlüsselt → Versand an zuständige Annahmestelle (Routing via Kostenträgerdatei) → Status-Dashboard zeigt „gesendet“, später „angenommen/Fehlerprotokoll“ → Zahlungskontrolle gleicht Zahlungseingang ab.

2.4 Wochenplan Phase 1

Woche	Deliverable
W1 (03.–09.08.)	Anlagen fixieren (TA1 6.4.0, Anlage 3, Anlage 16, Kostenträgerdateien herunterladen und ins Repo unter <code>docs/spezifikationen/</code>), Migration <code>abrechnung_dta.sql</code> , <code>segments.ts</code> + <code>plga.ts</code> Grundgerüst, ITSG-Zertifikat + SMC-B/KIM beantragen (Vorlauf!)

Woche	Deliverable
W2 (10.–16.08.)	plaa.ts komplett, schluessel.ts + lk-katalog-hessen.ts, validate.ts (lokale Stufenprüfung), Unit-Tests gegen Beispieldateien aus TA1-Anhang
W3 (17.–23.08.)	SECON-Microservice (Docker, secon-tool), secon-client.ts, Auftragsdatei, Ende-zu-Ende: Leistungsdaten → verschlüsselte Datei
W4 (24.–30.08.)	kostentraegerdatei.ts + Routing, email-dta.ts (Strato-SMTP), Admin-UI app/admin/abrechnung/
W5 (31.08.–06.09.)	Interner Testlauf mit echten Juli/August-Daten, Fehlerprotokoll-Parser, Testdateien bei AOK Hessen, vdek/DAVASO, BITMARCK einreichen
W6 (07.–13.09.)	Korrekturschleifen Stufenprüfung, Status-Dashboard, Doku. Meilenstein: Testdatei strukturell akzeptiert

3. Phase 2: Desktop-App mit Tauri (Woche 5-8, parallel)

Ziel: Dieselbe Next.js-App als installierbare Windows/macOS-Anwendung — für die Zielgruppe „altbackener Pflegedienst“, die eine Software „installieren“ will und schlechtes Internet hat.

3.1 Architektur

```

desktop/                                     # neues Verzeichnis im Alltagsengel-R
├── src-tauri/
│   ├── tauri.conf.json                     # App-Shell lädt die deployte Web-App
│   └── Cargo.toml

```

```
|   └─ src/main.rs           # Rust: lokale SQLite-Queue, Datei-Exp  
└─ package.json
```

- **Remote-URL-Modus:** Tauri-Shell lädt `app.alltagsengel.care` — ein Deploy, alle Plattformen aktuell. Kein separater Build der UI.
- **Offline-Layer (Rust):** Lokale SQLite-Queue für erfasste Leistungsnachweise/Einsätze; Sync bei Verbindung (Konfliktstrategie: Server gewinnt, lokale Kopie als Draft). Abrechnungsversand selbst bleibt bewusst online-only (Krypto + Versand serverseitig).
- **Native Vorteile:** Auto-Updater (signiert), Datei-Export der EDIFACT/PDF-Belege in lokale Ordner (Wirtschaftsprüfer-Anforderung), Druckintegration, Tray-Benachrichtigung „Abrechnung angenommen“.
- **Warum nicht Electron:** 150 MB vs. 8 MB, $\frac{1}{3}$ RAM, 3× Kaltstart, kleinere Angriffsfläche — auf den 10 Jahre alten Praxis-PCs der Zielgruppe entscheidend (Details Abschnitt 1.4).

3.2 Wochenplan

Woche	Deliverable
W5-6	Tauri-Scaffold, Remote-URL-Shell, Branding beider Marken (Alltagsengel + efy care als zwei Build-Flavors aus einer Config), Windows-Installer (NSIS/MSI) + macOS DMG
W7	Offline-Queue (SQLite) für Leistungserfassung, Auto-Updater, Code-Signing
W8	Beta an 3 interne Nutzer, Download-Seite <code>alltagsengel.care/software</code>

4. Phase 3: Multi-Mandant SaaS (Woche 7-12)

Ziel: Ein fremder Pflegedienst registriert sich selbst und ist in <1 Stunde abrechnungsfähig (Erprobungsverfahren läuft dann automatisiert an).

4.1 Mandanten-Architektur (Supabase)

- Neue Tabelle `organisationen` (id, name, ik, adresse, bundesland, tarif, status) — **alle** Abrechnungstabellen tragen ab Phase 1 `organisation_id` (siehe 2.2), d. h. hier ist nur noch Auth-/UI-Arbeit nötig.
- RLS-Policy-Muster: `organisation_id = (auth.jwt() -> 'app_metadata' -> 'org_id')::uuid` — pro Organisation eigener Kontext im JWT, kein Query kann fremde Mandanten sehen.
- Private Schlüssel je Mandant im Supabase Vault, getrennt referenziert (`dta_zertifikate.key_ref`).
- **Eigenes Supabase-Projekt** für die SaaS-Plattform (strikt getrennt von Alltagsengel-Betriebsdaten `nnwyktkqibdjxgimjyuq` und `efy care nsfbwhpjmathsrqkfi`) — Sozialdaten-Trennung ist Vertriebs- UND Compliance-Argument. Region: EU (Frankfurt).

4.2 Onboarding-Flow (der Wachstumsmotor)

1. Registrierung (E-Mail, Firmenname)
2. IK eingeben → Prüfziffern-Validierung → Stammdaten
3. Bundesland wählen → richtiger LK-Katalog + Tarifkennzeichen automatisch
4. ITSG-Zertifikat: geführter Antrag ODER bestehendes Zertifikat hochladen
5. Klienten importieren (siehe 4.3)
6. Erster Testlauf → System reicht automatisch Testdateien bei den relevanten Annahmestellen ein → Statusanzeige „Erprobung läuft“
7. Freischaltung Echtbetrieb

4.3 Migrations-Tool „Umzugshelfer" (USP!)

Die Realität der 18.000 Dienste: Excel-Listen, dakota-Ordner, Medifox/Snap-Exporte.

```
lib/migration/
├─ excel-import.ts      # XLSX/CSV: Klienten, Kassen, Leistungen – mit
│                       # KI-gestütztem Spalten-Mapping („Vorname" ≈ ,
├─ medifox-import.ts   # MD-Ambulant-Exportformate (CSV/GDT)
├─ snap-import.ts      # Snap Ambulant (euregon) Exporte
├─ dakota-import.ts    # Bestehende Nutzdatendateien/Stammdaten aus c
└─ mapping-review.tsx  # UI: Vorschau, Konfliktlösung, Dublettenprüfu
```

Marketing-Versprechen: „**Von Excel zu abrechnungsfähig in einem Nachmittag.**"

4.4 Wochenplan

Woche	Deliverable
W7-8	organisationen + Org-Kontext in Auth, RLS-Audit, separates SaaS-Supabase-Projekt
W9-10	Onboarding-Flow (Schritte 1-4), Excel/CSV-Import mit KI-Mapping
W11	Medifox-/Snap-/dakota-Import, Test-Automation Annahmestellen (Schritt 6)
W12	Landing abrechnung.alltagsengel.care (bzw. eigene Produktdomain), Pricing-Seite, 3-5 Pilotdienste aus dem Netzwerk onboarden (kostenlos)

5. Phase 4: Kassen-Integration & KIM (Woche 10-17, parallel ab W10)

Ziel: Vollautomatischer Kreislauf Einreichung → Rückmeldung → Zahlung, über beide Transportwege (E-Mail-DTA heute, KIM ab 12/2026).

5.1 KIM-Adapter

```
lib/abrechnung/transport/kim.ts
services/kim-bridge/          # Serverseitiger Dienst mit Zugriff auf c
                                # KIM-Clientmodul (SMTP/POP3-Schnittstell
                                # + TIaaS-Gateway (Highspeed-Konnektor in
```

- SMC-B Pflege (beantragt in W1 über eGBR) + KIM-Adresse + TI-Gateway-Vertrag → unser Server sendet KIM-Nachrichten programmatisch über die dokumentierte Clientmodul-Schnittstelle (SMTP mit TI-Auth).
- **Dual-Transport-Design:** transport -Feld je Lauf; Routing entscheidet pro Annahmestelle. Fällt der KIM-Stichtag, gewinnen wir trotzdem (E-Mail-DTA läuft); kommt er, sind wir die Einzigen ohne Migrationsschmerz.
- Für SaaS-Mandanten: Jeder Dienst hat eigene SMC-B (hat er wegen §360 SGB XI ohnehin seit 07/2025); wir orchestrieren den Versand über seine KIM-Adresse — oder als Verfahrensvariante über unsere Plattform-KIM-Adresse, je nach Kassenvorgabe aus der Erprobung.

5.2 Rückmeldungs-Loop & Dashboard

- dta_protokolle -Parser für Eingangsbestätigungen + Fehlernachrichten (Fehlercodes aus Anlage 3 → Klartext + Korrekturvorschlag).
- **Absetzungs-Management:** Rückweisung → automatische Fallkorrektur-Vorschläge → Ein-Klick-Wiedereinreichung.
- Zahlungsabgleich: MT940/CAMT-Bankimport gegen abrechnungslaeufe → Status „bezahlt“/„teilbezahlt/abgesetzt“.
- Dashboard-Kacheln: „Akzeptiert 98,7 %“, „Offene Rückweisungen: 2“, „Ø Tage bis Zahlung: 11“.

5.3 Wochenplan

Woche	Deliverable
W10-11	KIM-Bridge-Dienst, TIaaS-Vertrag aktiv, erste KIM-Testnachricht

Woche	Deliverable
W12-13	Fehlerprotokoll-Parser vollständig (alle Codes Anlage 3), Absetzungs-Modul
W14-15	Zahlungsabgleich (CAMT-Import), Echtzeit-Dashboard, Webhooks für API-Kunden
W16-17	Erprobungsverfahren-Abschluss eigene Abrechnung → Echtbetrieb vor dem 01.12.2026-Stichtag; Public Launch „Der Dakota-Ausstieg“

6. Phase 5: Kassen-Empfehlung (laufend ab W12)

Es gibt kein offizielles „Kassen-Siegel“ — Empfehlung entsteht über drei Kanäle: (a) die Datenannahmestellen führen intern Listen problemfreier Software, (b) Kassen-Fachreferenten empfehlen informell, was Rückweisungsquoten senkt, (c) Verbände (bpa, ABVP, VDAB) sprechen Empfehlungen an Mitglieder aus.

Was die Software dafür können muss (unsere Checkliste):

Anforderung	Umsetzung bei uns
Fehlerquote < 1 %	Lokale Stufenprüfung 1-4 VOR Einreichung (<code>validate.ts</code>) — Fehler werden bei uns abgefangen, nicht bei der Kasse
Transparente Leistungsnachweise	eLNW: mobile Erfassung + digitale Unterschrift des Klienten (Expo-Modul in beiden Apps vorhanden → erweitern), PDF/Datenexport für Kassenprüfer
Plausibilitätsprüfung	Budget-Engine (§45b 131 €/Monat, Sachleistungsbeträge je Pflegegrad, Verhinderungspflege-Jahresbudget), Dubletten-/Überlappungsprüfung, Genehmigungsabgleich

Anforderung	Umsetzung bei uns
Digitale Unterschrift	Signatur-Pad auf Smartphone/Tablet der Pflegekraft, Zeitstempel + Geo-Plausibilität, revisionssicher gespeichert (Supabase Storage, WORM-Bucket)
Aktualität	TA-Versions-Monitoring: automatischer Abgleich gkv-datenaustausch.de, versionierte EDIFACT-Templates

Der Weg zur Empfehlung (konkret): 1. Ab Erprobung: bewusst enge, professionelle Kommunikation mit den Fachabteilungen der Annahmestellen (die kennen jede Software an ihren Fehlerquoten!). 2. Nach 3 Monaten Echtbetrieb: Fallstudie „0,x % Rückweisungsquote“ → an AOK Hessen / vdek herantragen mit Angebot: kostenloses Kassen-Prüfportal (Kasse sieht Leistungsnachweise strukturiert statt Papierstapel). 3. Verbandsweg: bpa-Landesgruppe Hessen, Rahmenvertrag „Mitgliedervorteil“. 4. Ab 10/2027 (eLNW-Pflicht): Wer dann die sauberste eLNW-Strecke hat, wird faktisch empfohlen — das ist unser Zielfoto.

7. Phase 6: Monetarisierung & Skalierung

7.1 Pricing

Tarif	Zielgruppe	Preis/Monat
Intern	Alltagsengel + efy care	0 € (Eigenbetrieb, Referenz)
Free	Einstieg: Klientenverwaltung, Leistungserfassung, 1 Testabrechnung	0 € — Lead-Magnet
Starter	bis 50 Klienten, volle Abrechnung §105	99 €

Tarif	Zielgruppe	Preis/Monat
Pro	bis 150 Klienten, + KI-Prüfung, Absetzungs-Mgmt, eLNW mobil, §302	199 €
Scale	>150 / Multi-Standort, FiBu-Export (DATEV), SLA	349 €
API/ Embedded	Softwarehersteller (Whitelabel-Engine)	ab 0,99 €/Fall oder Volumenlizenz

Anti-DMRZ-Rechnung im Vertrieb: Dienst mit 100 T€/Monat zahlt bei DMRZ effektiv 400–600 €/Monat (Prozentmodell), beim Abrechnungszentrum 1.000–3.000 €/Monat — bei uns 199 € flat.

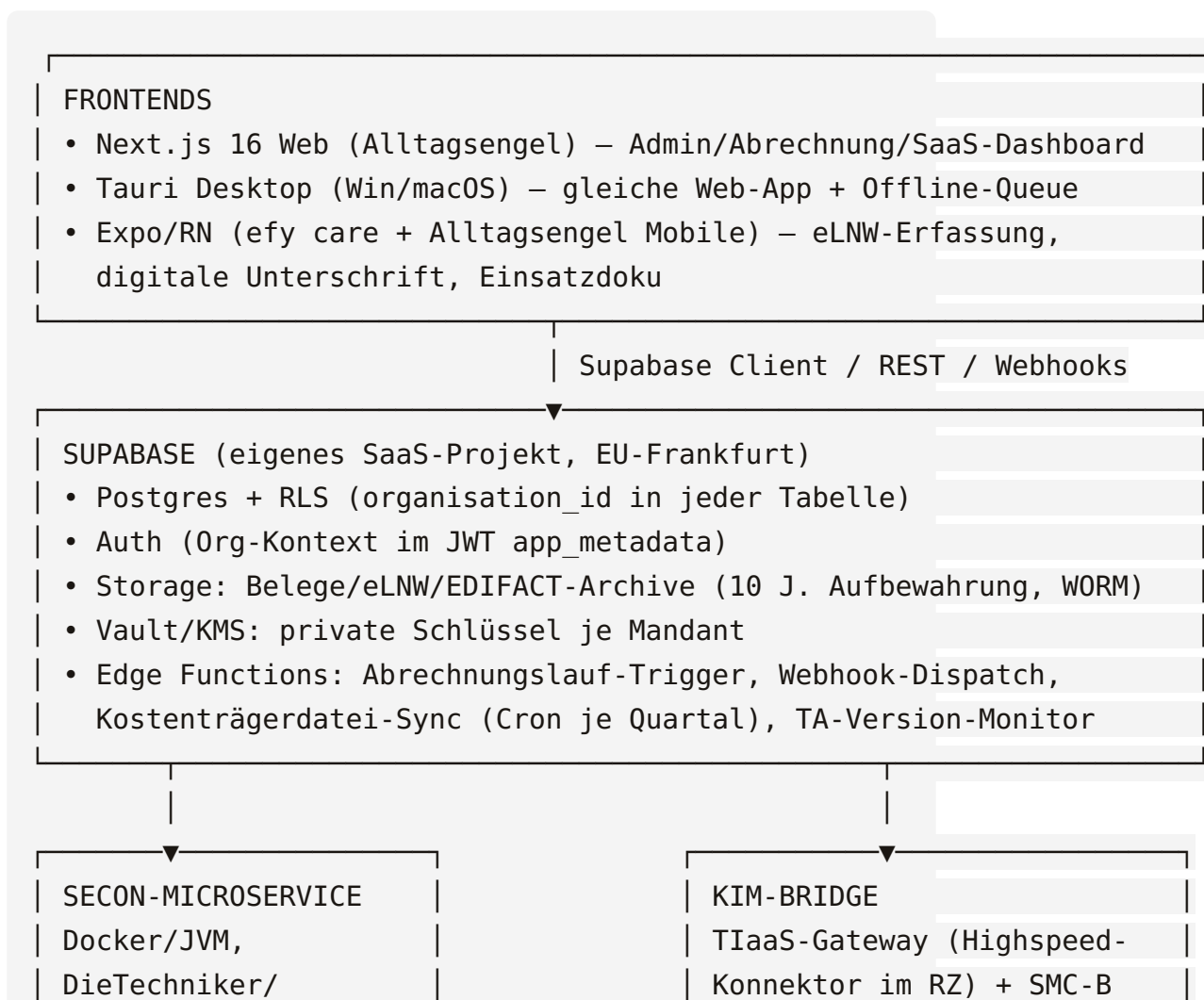
7.2 Erweiterte Monetarisierung (ab 2027)

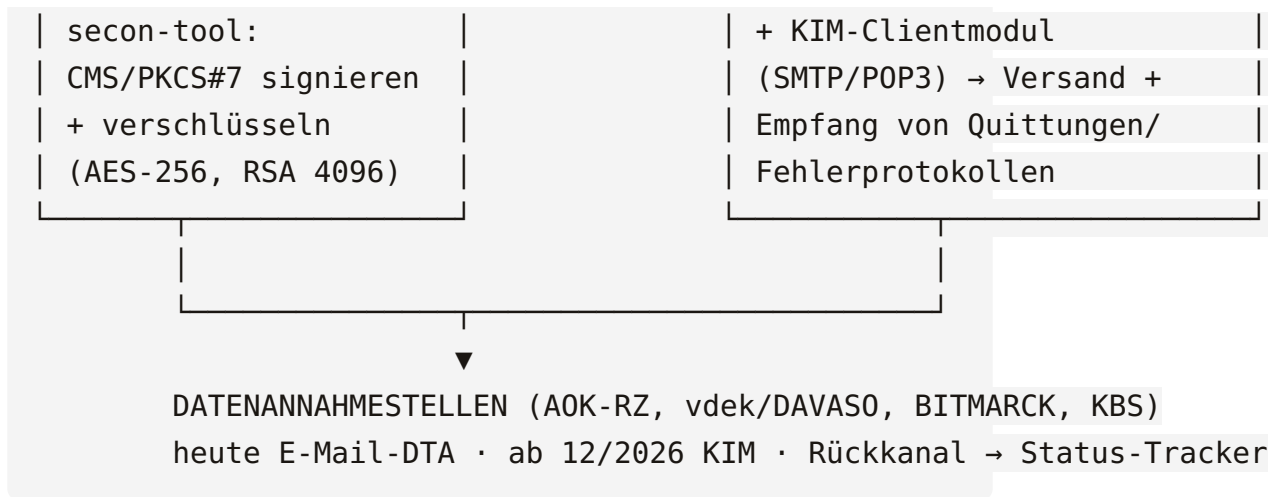
1. **Daten-Insights (DSGVO-konform):** ausschließlich anonymisierte, aggregierte Branchen-Benchmarks (Ø Vergütung je LK je Bundesland, Zahlungsdauer je Kasse, Rückweisungsgründe). Rechtsgrundlage: Anonymisierung vor Auswertung, DSFA, keine Einzelfall-Rückführbarkeit. Käufer: Verbände, Berater, Kassen selbst.
2. **Marketplace:** Fortbildungen (§45a-Schulungen — eigenes Know-how!), Versicherungen, Arbeitsmittel/Pflegeboxen (Alltagsengel verkauft bereits Hygieneboxen → Cross-Selling).
3. **White-Label:** Pflegesoftware-Anbieter, die bis 12/2026 KIM-fähig werden MÜSSEN, lizenzieren unsere EDIFACT/SECON/ KIM-Engine als API statt selbst zu bauen — wir werden Infrastruktur („Billing-Rail“) statt Konkurrent.
4. **Später:** Vorfinanzierung mit Bankpartner als Upsell (bewusst NICHT im Kernmodell — kein Kapitalbedarf, kein Factoring-Risiko).

7.3 Umsatzplan

Zeitpunkt	Kunden extern	ARR
12/2026 (Launch zum KIM-Stichtag)	5-10 Piloten	~0 (kostenlos)
06/2027	50	~110 T€
12/2027 (1 % Marktanteil)	180	~390 T€
12/2028 (3 % + 2 API-Partner)	540+	1,4-1,8 Mio. €

8. Gesamtarchitektur (für Entwickler, sofort umsetzbar)





Pipeline eines Abrechnungslaufs: runs.ts → Fälle sammeln
 → validate.ts (Stufe 1-4 lokal) → plga.ts / plaa.ts →
 auftragsdatei.ts → secon-client.ts → Routing
 (kostentraegerdatei.ts) → Transport (email-dta.ts |
 kim.ts) → status.ts (Statusmaschine) → Parser
 Rückmeldungen → Dashboard/Webhook.

9. Timeline ab HEUTE (31.07.2026)

Kalender	Woche	Meilenstein
31.07.	W0	Heute: Anlagen downloaden, ITSG-Zertifikat-Antrag, SMC-B/eGBR-Antrag, KIM-Anbieter anfragen, Migration + EDIFACT-Grundgerüst committen
03.-16.08.	W1-2	EDIFACT-Generator PLGA/PLAA fertig + getestet
17.-30.08.	W3-4	SECON-Service läuft, Routing, Versand-Adapter, Admin-UI
31.08.-13.09.	W5-6	Testdateien bei 3 Annahmestellen eingereicht; Tauri-Desktop-Beta
14.09.-11.10.	W7-10	Stufenprüfungen bestehen, Erprobung eigene Abrechnung startet (September-Abrechnung elektronisch + Papier parallel); Multi-Mandant + Onboarding

Kalender	Woche	Meilenstein
12.10.– 08.11.	W11– 14	Migrations-Tool, erste 3-5 externe Pilotdienste live (kostenlos), KIM-Bridge produktiv
09.11.– 29.11.	W15– 17	Absetzungs-Mgmt, Zahlungsabgleich, Erprobung abgeschlossen → Echtbetrieb
01.12.2026	—	KIM-Pflicht-Stichtag = unser Public Launch „Der Dakota-Ausstieg“ — wir sind zu diesem Zeitpunkt bereits KIM-nativ im Echtbetrieb
Q1/2027	—	20–50 zahlende Kunden, Fallstudie Rückweisungsquote → Gespräche AOK Hessen / vdek / bpa: „empfiehlt uns“
Q2–Q3/2027	—	API/Embedded-Partner, weitere Bundesland-Kataloge nach Nachfrage
01.10.2027	—	eLNW-Pflicht: unsere mobile Unterschriften-Strecke ist seit Monaten live → zweite Migrationswelle einsammeln

Erster externer Pflegedienst nutzbar: Woche 11–12 (Mitte/Ende Oktober 2026, Pilotbetrieb). **Kassen-Gespräche „empfiehlt uns“:** Q1/2027, nach 2–3 Monaten Echtbetrieb mit belegbarer Fehlerquote.

10. Was SOFORT gebaut werden kann (heute/morgen, ohne auf Zertifikate zu warten)

Alles Folgende braucht **null Genehmigung** — die Spezifikationen sind öffentlich, das Testverfahren ist kostenlos, Zertifikate kommen parallel per Antrag:

1. **supabase/migrations/2026XXXX_abrechnung_dta.sql** — komplettes Datenmodell aus 2.2 (mandantenfähig ab Tag 1).
2. **lib/abrechnung/edifact/segments.ts** + **plga.ts** + **plaa.ts** — Generator gegen TA1 v6.4.0; Testfälle mit den Beispieldateien aus der Technischen Anlage. Reine Fleißarbeit, sofort startbar.
3. **lib/abrechnung/stammdaten/schluessel.ts** + **lk-katalog-hessen.ts** — Anlage-3-Schlüssel + Hessen-Leistungskomplexe als typisierte Daten (Quelle: eigene Vergütungsvereinbarung + gkv-datenaustausch.de).
4. **lib/abrechnung/edifact/validate.ts** — lokale Stufenprüfung; das spätere Qualitäts-USP.
5. **services/secon/** — SECON-Microservice mit secon-tool; mit selbstsignierten Testzertifikaten voll testbar, ITSG-Zertifikat wird später nur eingesteckt.
6. **lib/abrechnung/stammdaten/kostentraegerdatei.ts** — Parser für die öffentlich verfügbaren Kostenträgerdateien.
7. **Admin-UI app/admin/abrechnung/** — Lauf-Erstellung, Validierungsreport, EDIFACT-Vorschau (menschenslesbar gerendert).
8. **Tauri-Scaffold desktop/** — Remote-URL-Shell, beide Marken-Flavors.
9. **Excel/CSV-Import lib/migration/excel-import.ts** — nützt sofort auch intern.
10. **Anträge (heute rausschicken):** ITSG-Trust-Center-Zertifikat für IK 460629986 (online, Tage), SMC-B Pflege via eGBR (4–8 Wochen Vorlauf!), KIM-Anbieter + TlaaS-Angebote (akquinet, Telekom, RISE), TI-Finanzierungspauschale §106b SGB XI beantragen.

Reihenfolge morgen früh: 1 → 2 → 4 → 5 (parallel: 10). Nach ~2 Wochen existiert eine Datei, die eine Annahmestelle strukturell prüfen kann — ab da ist alles Iteration.

11. Risiken

Risiko	Schwere	Gegenmaßnahme
KIM-Stichtag verschiebt sich	mittel	Dual-Transport: E-Mail-DTA + KIM — wir gewinnen in beiden Welten
Erprobung zieht sich bei einzelnen Annahmestellen	mittel	Früh (W5) starten, parallelisieren, mit den 3 größten beginnen (>80 % Abdeckung)
Sozialdaten-Vorfall	hoch (Impact)	Eigenes SaaS-Projekt, RLS, Vault/KMS, WORM-Storage, Pentest vor Public Launch, ISO-27001-Roadmap 2027
16 Bundesland-LK-Kataloge unterschätzt	mittel	Start nur Hessen (Eigenbedarf), Ausbau strikt nach zahlender Nachfrage
DMRZ kontert mit API	mittel	First-Mover KIM-nativ + Flat-Pricing + Embedded-Strategie; deren Prozentmodell können sie nicht kannibalisieren
Kapazität (Ein-Entwickler-Risiko)	mittel	Spezifikationen öffentlich, Doku-first, KI-gestützte Entwicklung; kritischer Pfad ist W1-6

12. Quellen (Recherche 31.07.2026)

- SECON Open Source: [DieTechniker/secon-tool](#) · [bitmarck-service/fs2-secon](#)
- §105-Spezifikation: [Technische Anlage 1 \(aktuell\)](#) · [GKV-Datenaustausch Pflege](#) · [Info-Broschüre TP6 04/2026](#) · [KBS §105](#)
- KIM/TI-Pflicht: [medesign: Ab 2026 vollelektronisch via KIM](#) · [Parto: KIM-Pflicht 12/2026](#) · [AOK: KIM](#) · [gematik Leitfadene Pflege](#)
- TI-Ausstattung: [akquinet: TI-Gateway FAQ](#) · [LfP Bayern: TI-Anbindung](#) · [telekonnect: SMC-B](#)
- ITSG: [Trust Center Zertifikat beantragen](#) · [Öffentliche Zertifikate/Verzeichnisse](#) · [GKV TrustCenter](#)
- Desktop: [Tauri vs Electron 2026 \(tech-insider\)](#) · [PkgPulse: Electron vs Tauri 2026](#) · [buildmypfast: Tauri v2 vs Electron](#)
- Markt: [Medifox DAN Test/Preise](#) · [Handelsblatt: Medifox Dan](#) · [Pflegesoftware-Vergleich 2026](#)